KODLAMA VE ROBOTIK · EHCR008_

Pro’sKit Lehim İstasyonu

Ayarlı sıcaklıklı lehim istasyonu: tanıtım, kurulum, doğru lehimleme tekniği ve güvenlik



Canva Tasarım Laboratuvarı · Öğretmen Eğitimi

SUNUM AKIŞI

Bu oturumda neler var?

01

Tanıtım

Lehimleme nedir?

02

Donanım

Parçalar ve özellikler

03

Kurulum

Hazırlık ve ısıtma

04

Kullanım

Doğru teknik

05

Sınıfta

Etkinlik ve güvenlik

TANITIM

Lehimleme nedir?

Lehimleme, iki metal parçayı **erime sıcaklığı düşük bir alaşımla (lehim)** elektriksel ve mekanik olarak birleştirmektir. Lehim istasyonu, havyanın sıcaklığını **ayarlanabilir ve sabit** tutar.



Kalıcı bağlantı

Devre tahtasından karta geçiş.

Ayarlı sıcaklık

200–480 °C arası.

İnce uç

Küçük bileşenlerde hassas çalışma.

TANITIM

Aracı yakından tanıyalım



İstasyon, sıcaklık düğmesi ve havya standı



İnce gövdeli havya kalemi

TANITIM

Laboratuvardaki kaydı

Alan	Bilgi
Alt sistem	Kodlama ve Robotik
Envanter kodu	EHCR008_
Envanterdeki adı	Soldering Station
Marka / model	Pro’sKit · SS-306B
Adet · Tedarikçi	1 · BOTNROLL

⚠

Yetişkin gözetimi

Havya ucu 480 °C’ye kadar ısınır. Öğrenci kullanımı yalnızca öğretmen gözetiminde olmalıdır.

DONANIM

İstasyonun parçaları

İstasyon gövdesi

Açma–kapama anahtarı ve sıcaklık ayar düğmesi.

Havya kalemi

İnce gövdeli, hassas kontrol için tasarlanmış.

Havya standı

Sıcak havyanın güvenle bırakıldığı yer.

Temizleme süngeri

Islak süngerle uç temizliği.

TEKNIK ÖZELLIKLER

Değerler

Özellik	Değer
Güç	60 W
Sıcaklık aralığı	200 °C – 480 °C (ayarlı, analog)
Çalışma gerilimi	230 V AC
Ağırlık	1,88 kg

Ek olarak gerekenler: **lehim teli**, lehim pompası, yan keski, koruyucu gözlük ve ısıya dayanıklı mat.

KURULUM

Çalışmaya hazırlık ve ilk ısıtma

1 **Masayı hazırlayın**

Isıya dayanıklı mat, iyi havalandırma, kablolar ayak altında değil.

2 **Süngeri ıslatın**

Süngeri hafif nemli olacak şekilde ıslatıp standa yerleştirin.

3 **Sıcaklığı ayarlayın**

Kurşunsuz lehim için yaklaşık 350 °C ile başlayın.

4 **Ucu kalaylayın**

Isınan uca biraz lehim eritip ucu parlak bir katmanla kaplayın.

⚠ Isınma sırasında havya her zaman **standda** durmalıdır.

KULLANIM

Doğru lehimleme beş adımda

1. Havya ucunu **aynı anda** hem karttaki bakır pede hem de parça bacağına değdirin.
2. 1–2 saniye ısıtın.
3. Lehim telini **uca değil**, ısınan bacak ile pedin birleşim noktasına verin.
4. Lehim akıp yayılınca önce teli, sonra havyayı çekin.
5. Soğuyan bağlantının fazla bacağını yan keskiyle kesin.

İyi bir lehim nasıl görünür?

Parlak, düzgün, **volkan konisi** biçiminde; pedi tamamen kaplar, bacağı sarar.

KULLANIM

Sık görülen lehim hataları

Hata	Görünüm	Çözüm
Soğuk lehim	Mat, pürüzlü, topak	Yeniden ısıtın, biraz lehim ekleyin
Köprü	İki pedi birleştiren lehim	Lehim pompası veya fitille alın
Az lehim	Ped tam kaplanmamış	Biraz daha lehim ekleyin
Fazla lehim	Top biçiminde büyük damla	Fazlasını pompayla çekin
Yanmış ped	Bakır yol kalkmış	Sıcaklığı ve süreyi azaltın

SINIFTA KULLANIM

Etkinlik önerileri

Alıştırma kartı

Delikli pertinaks karta direnç ve LED lehimleme.

Pin header

Sensör modüllerine veya kartlara pin lehimleme.

Robot montajı

Bot’n Roll kontrol kartının lehimli montajı.

LED rozet

Pil, LED ve dirençten oluşan basit bir rozet.

GÜVENLIK

Lehimlemede güvenlik kuralları

Yanık

- Havyayı yalnızca standa koyun
- Ucu ve yeni lehimi tutmayın
- Koruyucu gözlük takın

Duman ve hijyen

- Ortamı havalandırın
- Dumanı solumayın
- İşten sonra elleri yıkayın

Elektrik ve yangın

- Kabloyu sıcak uçtan uzak tutun
- Ders sonunda fişi çekin
- Soğumadan kaldırmayın

KAYNAKLAR

Kılavuzlar ve bağlantılar

Kaynak	Tür	Ne için?
Ürün sayfası (Portekizce)	Web	Özellikler
Ürün sayfası (İngilizce çeviri)	Web	Çevrilmiş sürüm

KAPANIŞ

Derse girmeden önce kontrol listesi

- Masa ve havalandırma hazır
- Sıcaklık ayarlandı
- Gözlük takıldı
- Sünger nemli
- Uç kalaylandı
- Ders sonunda fiş çekildi

Teşekkürler · Sorular?